Nama : Berlian Azka Ramadhani

NIM : 13040124130052

Kelas : B

UNDIP GLOBAL CLASSROOM

Transforming Libraries through Information Technology

Dr. Intan Yusrina binti Zairan

Selasa, 3 November 2026

1. Evolusi Perpustakaan

Perpustakaan berkembang melalui empat fasa utama:

★ Perpustakaan Tradisional: Berfokus pada pengumpulan, pengorganisasian, pengawetan, dan penyediaan akses fisik ke sumber informasi.

★ Otomatisasi Perpustakaan: Memperkenalkan sistem katalog terkomputerisasi dan sirkulasi otomatis untuk meningkatkan efisiensi proses manual.

★ Perpustakaan Digital: Memungkinkan akses ke buku elektronik, jurnal elektronik, dan basis data di luar gedung fisik perpustakaan.

★ Smart Library: Mengintegrasikan teknologi cerdas, sistem terhubung, dan layanan yang berpusat pada pengguna (user-centered). Transformasi ini tidak menggantikan koleksi fisik atau sistem sebelumnya, melainkan memperluas dan meningkatkan cara pengguna berinteraksi dengan pengetahuan.



2. Tranformasi Digital

★ Digitization: Tindakan memindai buku cetak menjadi berkas PDF.

★ Digital Service: Menyediakan berkas PDF tersebut agar dapat diakses melalui repositori daring.

★ Digital Transformation: Merancang ulang seluruh proses penemuan (discovery process) sehingga pengguna dapat mencari, bernavigasi, dan berinteraksi secara cerdas.

Transformasi digital yang sukses membutuhkan keseimbangan antara tiga elemen utama: Manusia (People), Proses (Processes), dan Teknologi (Technology).

3. Peran Perpustakaan



Meskipun pengguna saat ini cenderung mencari informasi secara cepat melalui Google, YouTube, atau AI generatif (seperti ChatGPT, Claude, dan Gemini), perpustakaan tetap memegang peranan krusial. Perpustakaan menyediakan sumber daya terkurasi, dukungan literasi informasi, serta akses ke pengetahuan akademis yang kredibel dan terverifikasi yang tidak selalu dijamin oleh AI generatif umum.

4. Komponen dan Teknologi Utama Smart Library
   - ★ Kecerdasan Buatan (AI): Mendukung pencarian bahasa alami multibahasa, rekomendasi personal, dan *Virtual Library Assistant* untuk melayani pertanyaan rutin 24/7. Penerapan AI menggunakan *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) untuk menghubungkan sistem dengan katalog terverifikasi serta tetap membutuhkan verifikasi manusia. Contoh penerapannya adalah *LINK AI Chatbot* di University of South Florida dan AILA di Perpustakaan UiTM
   - ★ Big Data & Analitik Data: Menganalisis pola penggunaan sumber daya dan fasilitas (seperti lonjakan pemesanan ruang belajar saat minggu ujian) untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data dengan tetap menjaga privasi pengguna.
   - ★ Internet of Things (IoT) & RFID: Memanfaatkan sensor okupansi ruangan, sensor suhu dan kelembapan untuk preservasi manuskrip/artifak bersejarah, serta RFID untuk sirkulasi dan inventaris.
   - ★ Cloud Computing & Teknologi Seluler: Memungkinkan akses jarak jauh (*remote access*) ke repositori dan jurnal akademik berlangganan bagi mahasiswa yang berada di luar kampus atau sedang melakukan perjalanan.
   - ★ Teknologi Imersif (AR & VR): Memfasilitasi tur virtual gedung, rekonstruksi lingkungan sejarah atau budaya secara interaktif, serta tantangan pembelajaran literasi digital.
5. Wawasan Baru yang Diperoleh

   Transformasi berpusatkan manusia atau people-centered. Transformasi digital bukan sekedar membeli atau memasang teknologi terbaru, melainkan merupakan bentuk semula proses dan pengalaman pengguna menggunakan kapabilitas digital.

   Perancangan sistem perpustakaan pintar harus berasal dari informasi dan keperluan nyata pengguna, bukan sekadar mengikuti tren teknologi. Antar muka perlu direka bentuk agar inklusif untuk berbagai orang (misal pembaca untuk pengguna kurang penglihatan) dan menghindari beban kognitif berlebih.

AI berfungsi sebagai pembantu untuk hal-hal umum, tetapi jika persoalan penelitian yang kompleks tetap memerlukan bantuan pustakawan manusia. Pelaksanaan teknologi perlu diiringi dengan perlindungan privasi pengguna, seperti tidak memantau sejarah bacaan pribadi individu.

"The future of libraries is not defined by how much technology they adopt, but by how effectively they connect people with knowledge."